Struktur Perulangan

PEMROGRAMAN VISUAL

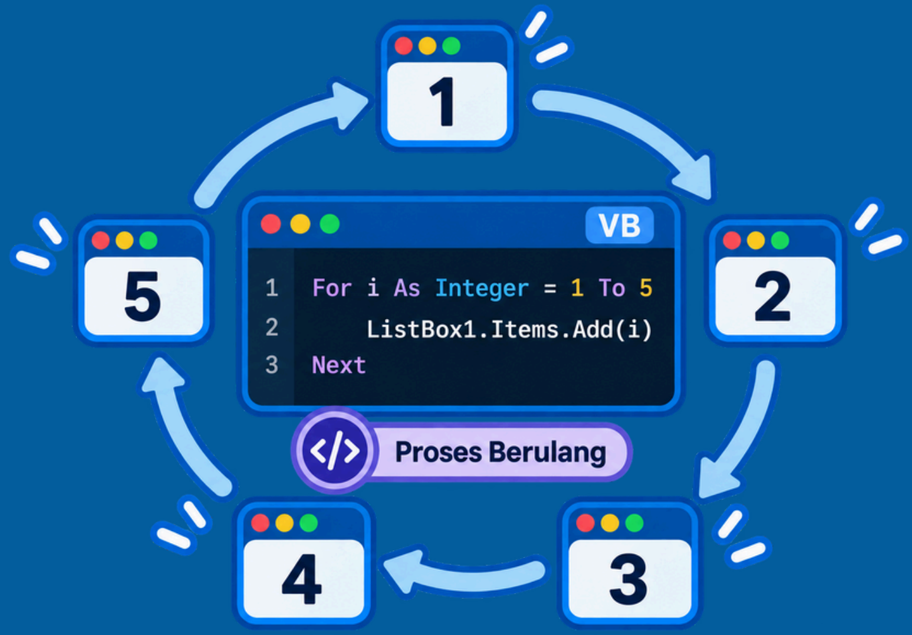
Shata Diyaul Haq

Pembahasan

- Pengenalan Perulangan
- Jenis Perulangan

Perulangan (Looping)

Perulangan adalah struktur kontrol yang menjalankan sebuah blok instruksi berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi (boolean true) atau sebanyak jumlah pengulangan yang ditetapkan. Tujuan utamanya adalah untuk mengautomasi tugas berulang, memproses koleksi data (array/list), dan mengurangi duplikasi kode.



Fungsi dan Manfaat

- Mempermudah dan Mempercepat Pekerjaan Berulang
- Menghindari Penulisan Kode Manual
- Pengolahan Data dalam Jumlah Besar
- Meningkatkan Struktur dan Pemeliharaan Kode
- Fleksibilitas

Tipe Perulangan

Counted Loop

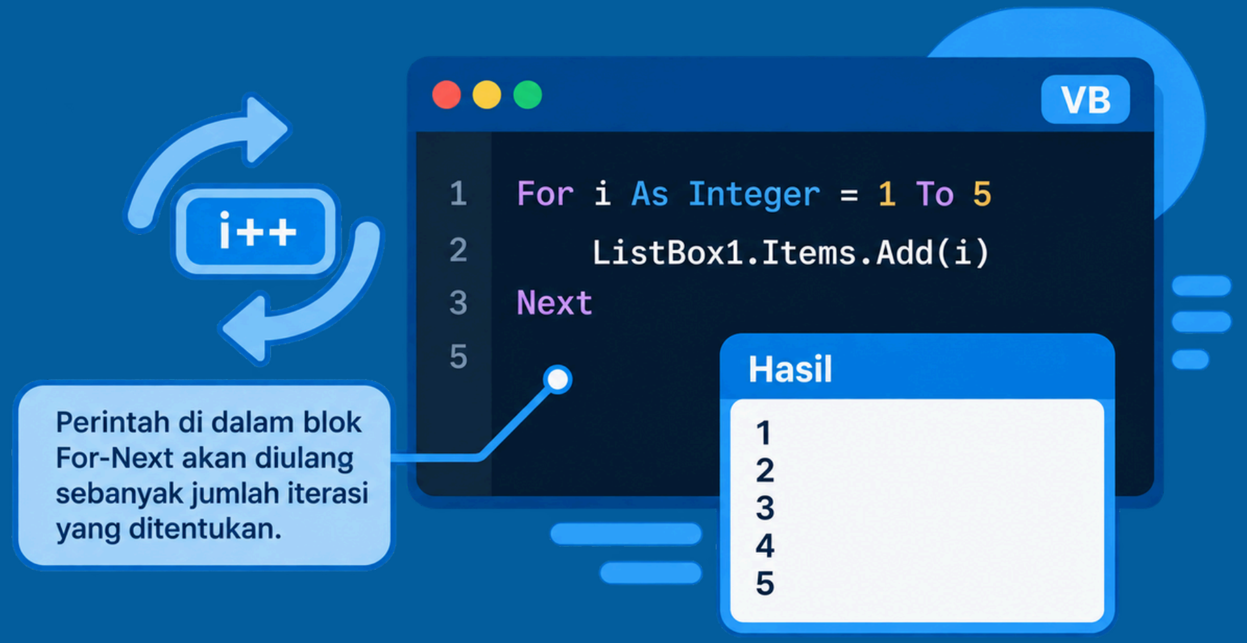
Jumlah pengulangan sudah diketahui atau terhitung, misalnya perulangan menggunakan For dimana ada batas mulai dan akhir tertentu.

Uncounted Loop

Jumlah pengulangan tidak diketahui, perulangan dilakukan selama kondisi tertentu bernilai benar, misalnya menggunakan While atau Do Loop yang bergantung pada kondisi yang diuji selama pemrosesan.

For-Next

For-Next digunakan untuk mengulang perintah dengan jumlah pengulangan yang sudah pasti atau telah ditentukan di awal. Ini memungkinkan pelaksanaan blok kode secara sistematis sebanyak jumlah iterasi yang diinginkan tanpa perlu menentukan kondisi secara eksplisit dalam blok perulangan.

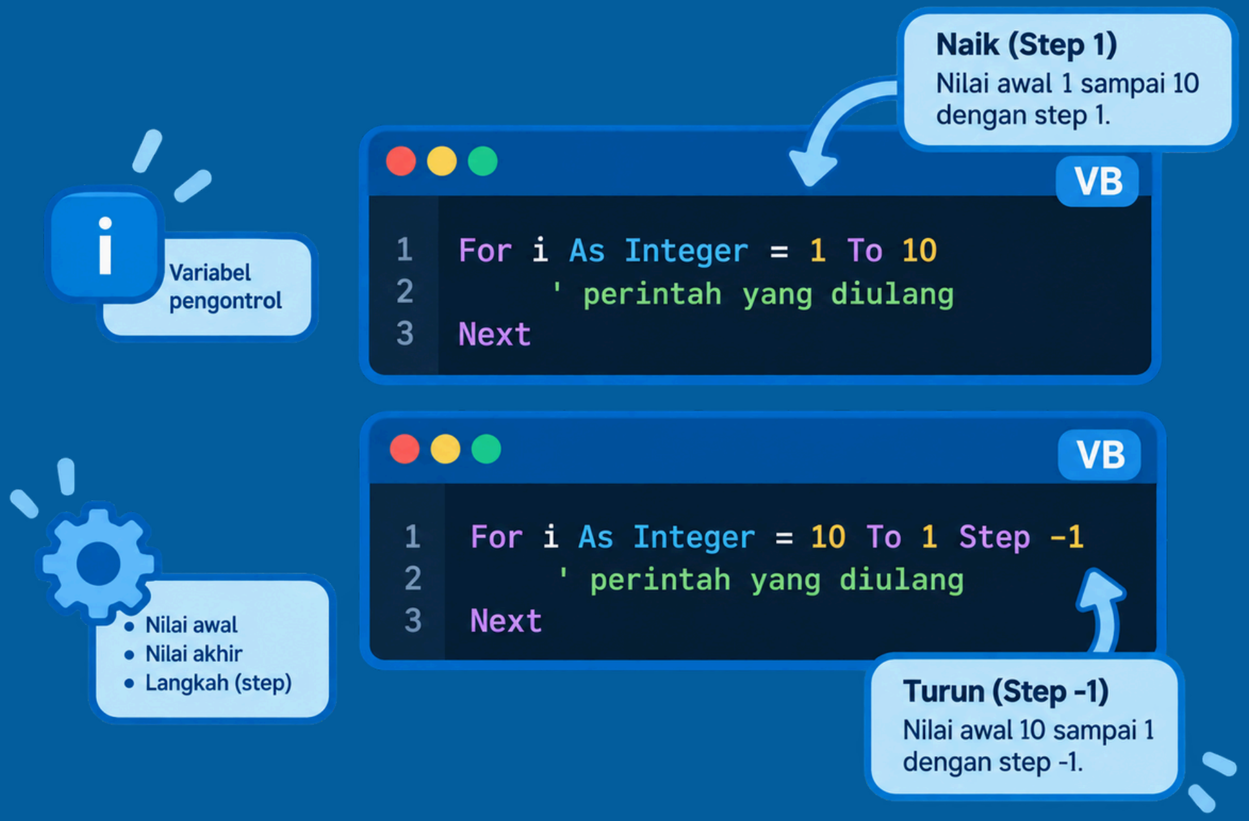


Penggunaan Variabel Pengontrol

Variabel pengontrol adalah variabel yang mengatur jumlah pengulangan. Penentuan nilai awal, nilai akhir, dan langkah perulangan (step) harus sesuai kebutuhan, contohnya:

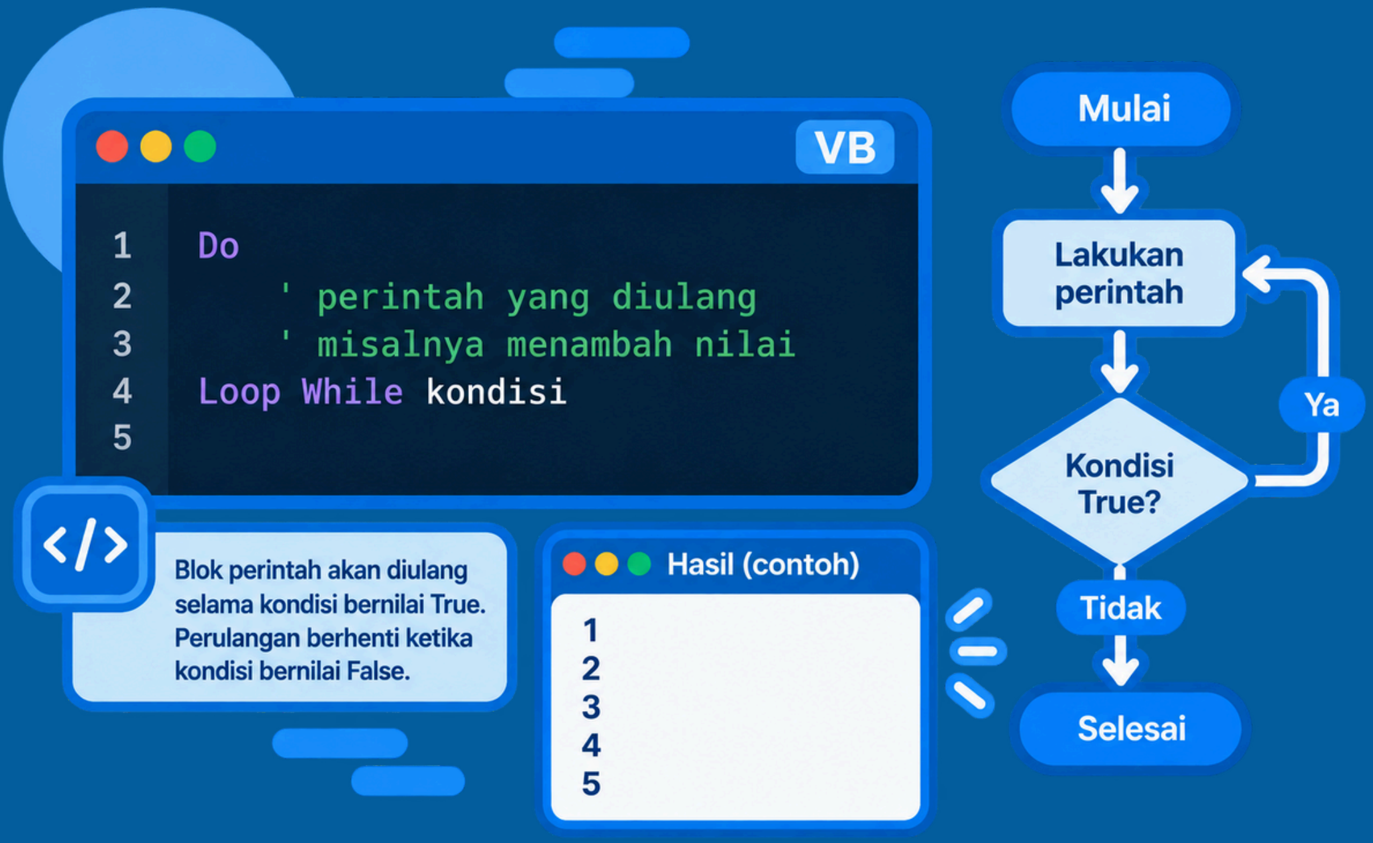
Nilai awal 1 sampai 10 dengan step 1 untuk menaikkan nilai variabel setiap iterasi.

Nilai awal 10 sampai 1 dengan step -1 untuk menurunkan nilai variabel setiap iterasi.



Do-Loop

Do-Loop adalah jenis perulangan yang digunakan untuk kasus pengulangan dengan jumlah iterasi tidak diketahui sebelumnya. Perulangan terus berlanjut hingga kondisi berhenti terpenuhi.



While

Kondisi Dicek di Awal (While)

Perulangan hanya dijalankan jika kondisi awal bernilai true. Jika kondisi awal false, perulangan tidak akan dijalankan sama sekali.

Sintaks While

VB

```
1  Dim i As Integer = 1
2  While i <= 10
3      ListBox1.Items.Add(i)
4      i = i + 1
5  End While
```

Output (contoh)

```
1
2
3
4
5
...
10
```

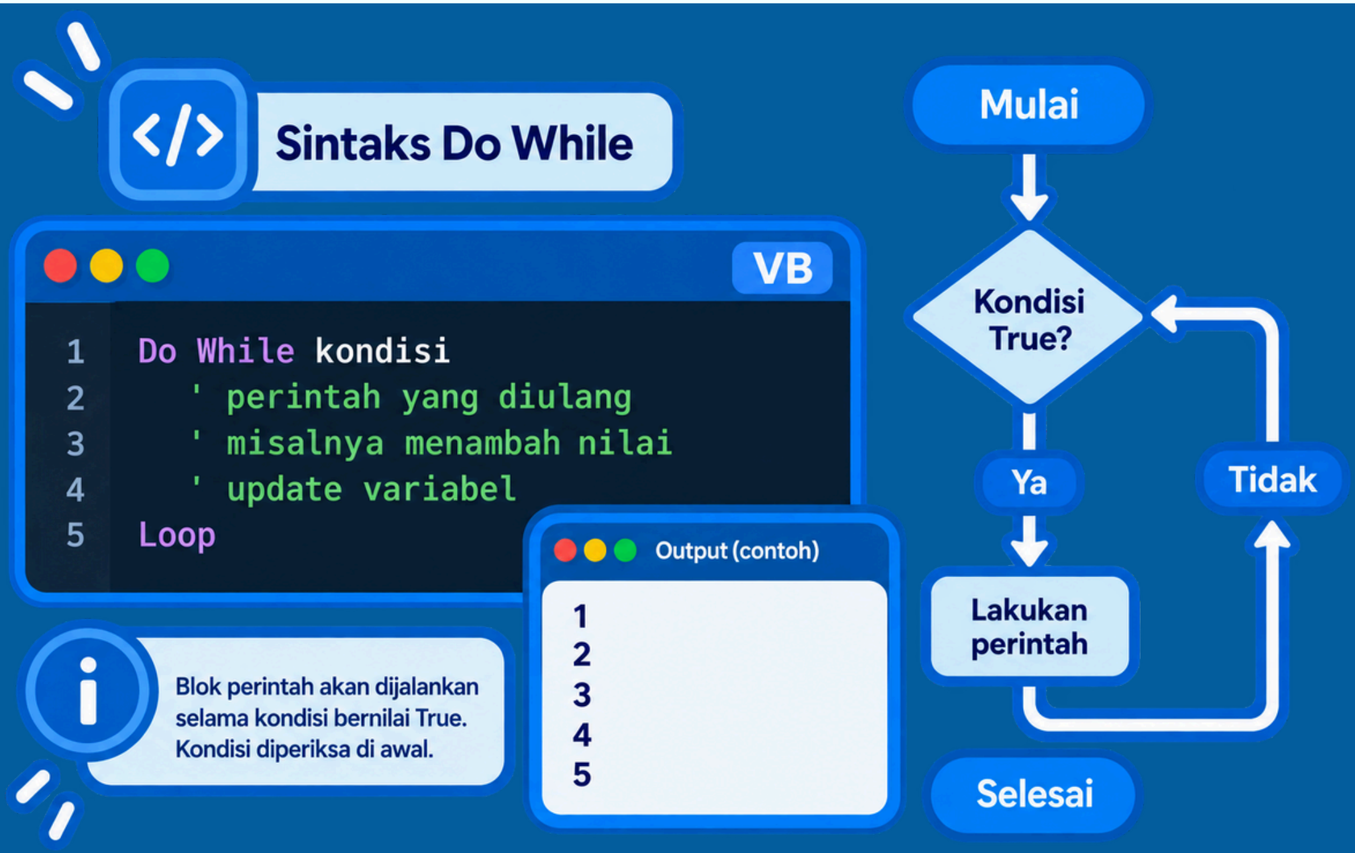
Blok perintah akan dijalankan selama kondisi bernliai True.



Do - While

Kondisi Dicek di Akhir (Do While)

Perulangan dijalankan minimal satu kali, karena kondisi dicek setelah blok perintah dieksekusi.



Nested Loop

Nested Loop adalah perulangan yang terdapat di dalam perulangan lainnya. Perulangan luar akan menjalankan perulangan dalam secara lengkap pada setiap iterasinya.

VB

```
1  For i As Integer = 1 To 3
2      For j As Integer = 1 To 3
3          ListBox1.Items.Add(
4              i & " - " & j)
5      Next
6  Next
```



Perulangan dalam (inner loop) akan dijalankan secara lengkap untuk setiap iterasi perulangan luar (outer loop).

Output (contoh)

```
1 - 1
1 - 2
1 - 3
2 - 1
2 - 2
2 - 3
3 - 1
3 - 2
3 - 3
```

Let’s Try